המסלול האקדמי של המכללה למנהל · התמחות במימון · סמסטר א׳ תשפ״ז

אופציות ומכשירים פיננסיים מתוחכמים

סילבוס הקורס · Financial options and instruments

קוד קורס	123377
פקולטה	מנהל עסקים, תואר ראשון
היקף	3.00 נקודות זכות, 3.00 שעות שבועיות, 13 מפגשים
מרצה	ד״ר שי צבאן · shay.tsaban@gmail.com
מתרגל	יהל צרפתי · yahelzarfati202@gmail.com · ב-Zoom, בתיאום מראש
מפגש ראשון	2.11.2026
שיטת ההוראה	הרצאות המשולבות בתרגול מעשי
הרכב הציון	מבחן 100% : מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב
אתר הקורס	https://shaytsaban.github.io/options-financial-instruments/

תיאור הקורס

הקורס עוסק במכשירים פיננסיים מתוחכמים : חוזים עתידיים, אופציות, עסקאות החלפה וחוב מובנה. נלמד איך הם פועלים, כיצד מתמחרים אותם, ומתי הם מוסיפים ערך לעסק ומתי הם מיותרים או מסוכנים. הקורס משלב חישובים ב-Excel, ניתוח דוחות של חברות ציבוריות ומקרי בוחן מהשוק הישראלי והבין לאומי.

תוצרי למידה: בסוף הקורס הסטודנטים ידעו

- לזהות מצבים עסקיים שבהם מכשירים מתוחכמים מוסיפים ערך, ומצבים שבהם הם מיותרים או מסוכנים.
- להבין את ההיגיון העסקי של אופציות, חוזים עתידיים, עסקאות החלפה וחוב מובנה.
- לבנות תמהיל מכשירים למטרות גידור, מנוף, הגנה ויצירת תשואה.
- להכיר את התפקידים בשוק ההון ואת ההסמכות הנדרשות בהם.
- לנתח מקרי בוחן ישראליים ובין לאומיים, כולל הצלחות וכשלים ידועים : Barings, LTCM ומשבר 2008.

נושאי המפגשים

מפגש	נושא	תכנים עיקריים	קריאה
1	**מבוא: נגזרים, חשיפה וחוזה אקדמה**	מהם נגזרים פיננסיים, עם דוגמאות מהחיים. זכות ופרמיה. גידור, ספקולציה וחיסכון בעלויות. חשיפה וחשיפה נטו, ומתי חוזה מוסיף ערך. חוזה אקדמה (Forward) וחוזה עתידי (Futures) : תזרים לכל צד.	Hull 1
2	**המשך המבוא: אופציות, שחקנים ושווקים**	Call ו-Put : תזרים, רווח, נקודת איזון ומכפיל. אירופאית ואמריקאית, ועסקת החלפה. השחקנים : מגדרים וספקולנטים, ומנוף. השווקים : בורסת שיקגו, TASE ושווקי OTC. מקרה בוחן : איך חברת תעופה מגדרת מחירי דלק.	Hull 1
3	**חוזים עתידיים: הרעיון הבסיסי**	מהו חוזה עתידי. Forward מול Futures. מנגנון הביטחונות (Margin), ומדוע הוא חשוב. סוגי חוזים : סחורות, מט״ח, ריבית ומדדים. דוגמה מעשית : גידור מט״ח אצל יצואן ישראלי.	Hull 2

מפגש	נושא	תכנים עיקריים	קריאה
4	**חוזים עתידיים: יישומים עסקיים**	גידור סיכוני מט״ח. Basis Risk ו-Cross-Hedging: מה יכול להשתבש. גידור סיכוני ריבית על הלוואה בריבית משתנה. שימושים בתעשיית המזון והאנרגיה. ארביטראז׳יסטים, מחיר אקדמה ועלות החזקה. מקרה בוחן: Metallgesellschaft, כשגידור הופך להפסד.	Hull 3, 5
5	**אופציות: מושגי יסוד ואסטרטגיות הגנה**	Put ו-Call בשפה של ביטוח. ITM, ATM ו-OTM (בתוך הכסף, בכסף ומחוץ לכסף). Protective Put, Covered Call ו-Collar. סדנה: בניית אסטרטגיות על מניית TEVA.	Hull 10, 12
6	**אסטרטגיות רווח ומסחר**	Straddle ו-Strangle. Spreads: Bull, Bear ו-Butterfly. טבלת החלטה מעשית. מקרה בוחן: אסטרטגיות סביב פרסום דוחות כספיים.	Hull 12
7	**עקרונות בתמחור**	ערך פנימי וערך זמן, ומה משפיע על מחיר האופציה. Put-Call Parity. האינטואיציה של Black-Scholes. ה-Greeks בשפה עסקית. יישום: קריאת דוח סיכונים של חברה ציבורית.	Hull 11, 15, 19
8	**אופציות אירופאיות ואמריקאיות: מימוש מוקדם וחסמים**	**דיון מהותי ותרגול מעשי.** מתי מימוש מוקדם אופטימלי ומתי לא: Call ללא דיבידנד מול Put עמוקה בכסף. מקרה הדיבידנד. מ-Put-Call Parity כשוויון, באופציה אירופאית, לאי שוויונות חוסמים, באופציה אמריקאית. פרמיית האופציה האמריקאית. תרגיל עץ בינומי ב-Excel, בהסתברות נתונה: תמחור ובדיקת מימוש מוקדם בכל צומת.	Hull 11, 13
9	**עסקאות החלפה (Swap)**	הסבר דרך דוגמת ריבית פשוטה. Interest Rate Swap ו-Currency Swap. מקרה בוחן: Swap בחברת נדל״ן ישראלית.	Hull 7
10	**מכשירים מורכבים**	Convertible Bonds, Warrants ומוצרים מובנים. מקרה בוחן: הנפקת אג״ח להמרה בבורסה בתל אביב.	Hull 12, 15, 27
11	**ניהול סיכונים ארגוני**	ERM (ניהול סיכונים ארגוני) ותפקיד מנהל הסיכונים. VaR (ערך בסיכון) בשפה פשוטה. דיווח חשיפות בביאורים. סדנה: ניתוח דוח סיכונים של חברה ציבורית ישראלית.	Hull 22
12	**כשלים מפורסמים, השוק הישראלי וקריירה**	Barings, LTCM, AIG ומשבר 2008, ו-CDS (חוזי החלפת כשל אשראי). דיון: רגולציה, אתיקה ואחריות. שוק הנגזרים בישראל: מאפיינים, היקפים ורגולציה. תפקידים: Risk Manager, Derivatives Trader ו-Treasury Analyst. הסמכות: CFA, FRM ו-PRM.	Hull 8, 25, 37
13	**סיכום וחזרה לקראת המבחן**	מפת סיכום של כל המכשירים, האסטרטגיות והיישומים. תרגול בסגנון יישומי. שאלות פתוחות.	

קריאה: מספרי הפרקים לפי Hull, 11th ed. ייתכנו שינויים קלים בתוכן הקורס במהלך הסמסטר, בהתאם להתקדמות בשיעורים ולהתפתחויות מהותיות בשוק. עדכונים יפורסמו באתר הקורס.

שיטות הוראה

הרצאות עם דוגמאות מעשיות ודיאלוג בכיתה. מקרי בוחן מהשוק הישראלי והבין לאומי. סימולציות מעשיות: בניית אסטרטגיות על נתוני שוק אמיתיים. ניתוח דוחות כספיים וביאורים של חברות ציבוריות. אורח מהתעשייה, בכפוף לזמינות. לכל מפגש מתפרסמים באתר הקורס מצגת אינטראקטיבית, סיכום כתוב וקובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד.

הרכב הציון

רכיב	משקל	אופן
מבחן	100%	מבחן פתוח במעבדה, על גבי מחשב. פרטים ומיקוד יפורסמו לקראת סוף הקורס.

מדיניות השימוש בבינה מלאכותית

היתר מלא. בקורס זה אנו מעודדים שימוש בבינה מלאכותית בכל המטלות. על הסטודנט לבדוק את אמינות התוצרים, לאזכרם בעבודה ולמלא טופס הצהרה באתר הקורס. הפרת מדיניות זו היא עבירת משמעת.

ספרות

ספר הלימוד:

Hull, J. C. (2022). Options, Futures, and Other Derivatives (11th ed.). Pearson.

להרחבה (לא חובה):

Hull, J. C. (2023). Risk Management and Financial Institutions (6th ed.). Wiley.

McDonald, R. L. (2013). Derivatives Markets (3rd ed.). Pearson.

Natenberg, S. (2014). Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques (2nd ed.). McGraw-Hill.

Hull, פרקים 11 ו-13, ו-McDonald, פרקים 9 ו-10, הם הקריאה למפגש 8 על אופציות אירופאיות ואמריקאיות.

יצירת קשר

פניות למרצה רק במייל: shay.tsaban@gmail.com. תכתובות בכל ערוץ אחר לא ייענו. חובה לרשום בכל תכתובת את שם המוסד ואת שם הקורס. פניות למתרגל: yahelzarfati202@gmail.com.